

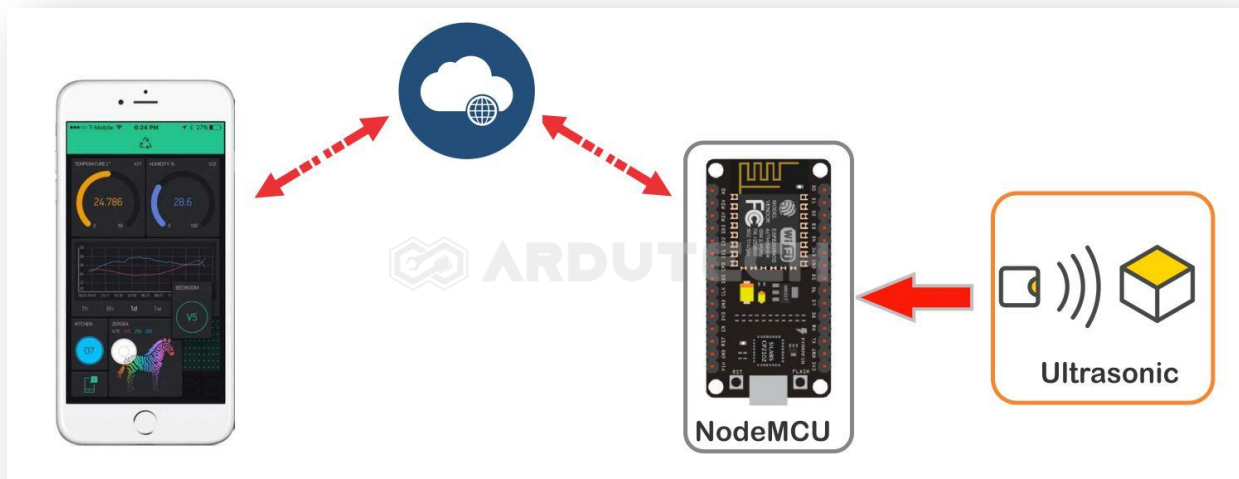
Ultrasonic Range Meter dengan Blynk

Deskripsi

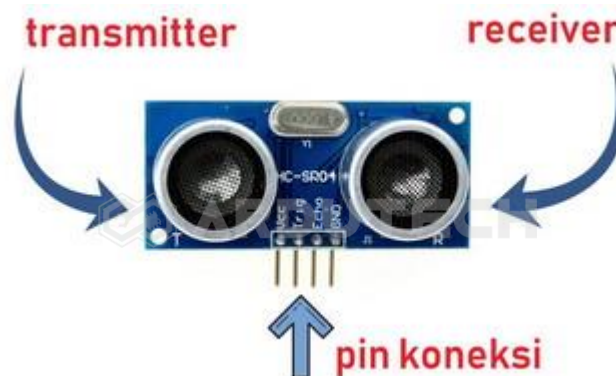
Membuat aplikasi *Internet of Things* (IoT) dengan modul NodeMCU V3 dan sensor ultrasonik untuk menampilkan jarak yang terukur ke sebuah tampilan di Android dengan aplikasi Blynk.

Cara Kerja

NodeMCU V3 dengan modul WiFi ESP8266 mengolah data dari sensor ultrasonik menjadi besaran range (jarak). Hasilnya kemudian dikirim dan ditampilkan dalam sebuah aplikasi Android yaitu Blynk.



Sensor ultrasonik kita pakai untuk ‘mengukur waktu’ kemudian dikonversi menjadi jarak. Sensor ultrasonik HC-SR04 ini terdiri dari 2 transducer ultrasonik : transmitter (pengirim) dan receiver (penerima) dengan kemampuan pengukuran 3 sampai 300 cm.

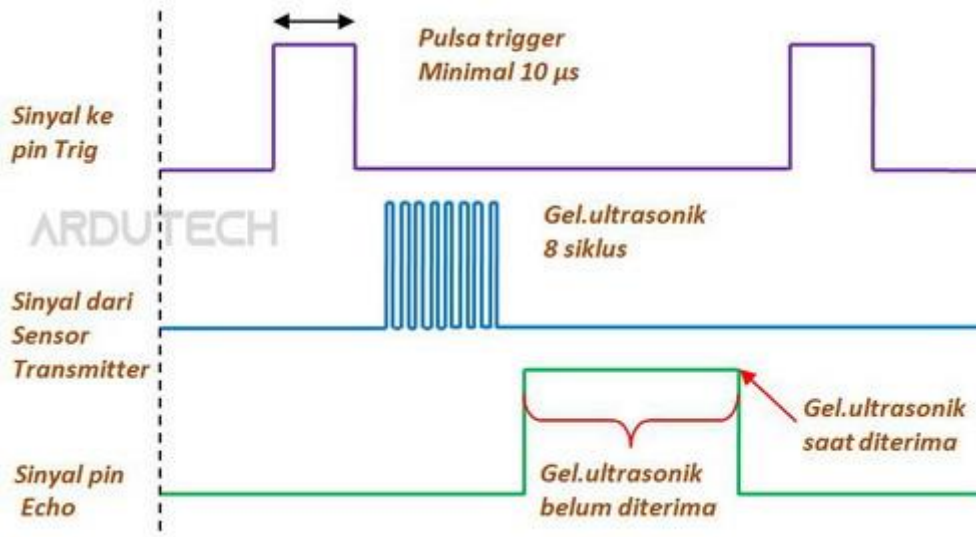


Pada sensor ultrasonik HC=SR04 terdapat 4 pin/kaki : Trig, Echo, Vcc dab Gnd dengan masing – masing mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pin **Trig (Triger)** → sebagai pin/kaki untuk memicu (men-trigger) pemancaran gelombang ultrasonik. Cukup dengan membuat logika “HIGH – LOW” maka sensor akan memancarkan gelombang ultrasonik.

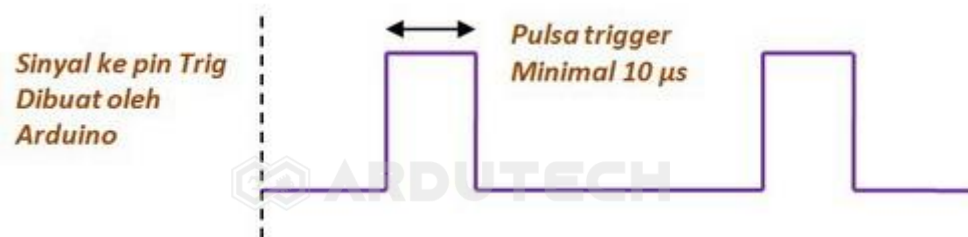
- Pin **Echo** → sebagai pin/kaki untuk mendeteksi ultrasonik yang memantul (echo) kembali, apakah sudah diterima atau belum. Selama gelombang ultrasonik belum diterima, maka logika pin ECHO akan “HIGH”. Setelah gelombang ultrasonik diterima maka pin ECHO berlogika “LOW”.
- Pin **Vcc** → sebagai pin koneksi ke power supply + 5 Vdc. Dapat juga dihubungkan langsung ke pin 5V Arduino.
- Pin **Gnd** (Ground) → adalah pin koneksi ke power supply Ground. Dapat juga dihubungkan ke pin Gnd Arduino.

Cara kerja sensor ultrasonik dapat kita jelaskan dengan mulai memperhatikan gambar berikut :



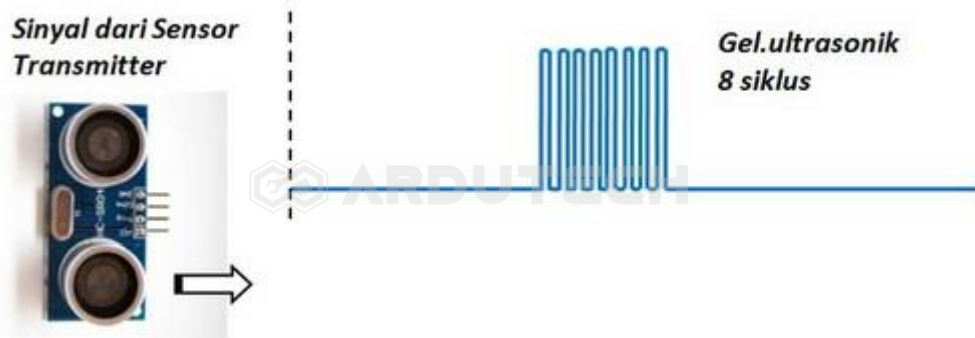
Timing diagram (diagram waktu) merupakan gambaran sinyal (HIGH & LOW) yang terjadi pada masing – masing pin (Trig & Echo) berdasarkan waktu.

Gambarnya kita potong satu persatu ya.. Kita mulai dari bagian atas. Bagian sinyal pin Trig.

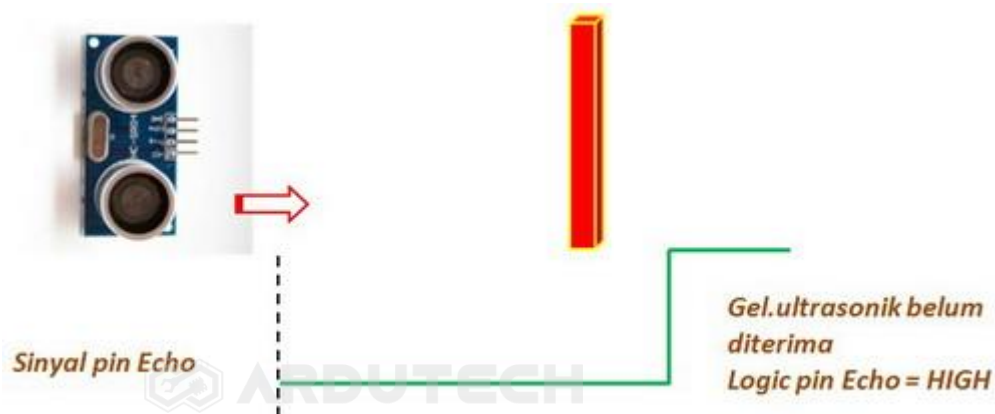


Kaki/Pin Trig berfungsi sebagai pemicu (*trigger*). Pin ini harus diberi sinyal “HIGH” kemudian “LOW”. Siapa yang memberinya ? Ya tentu saja Arduino. Berapa lama ? Seperti pada gambar yaitu minimal 10 μs (*micro seconds*).

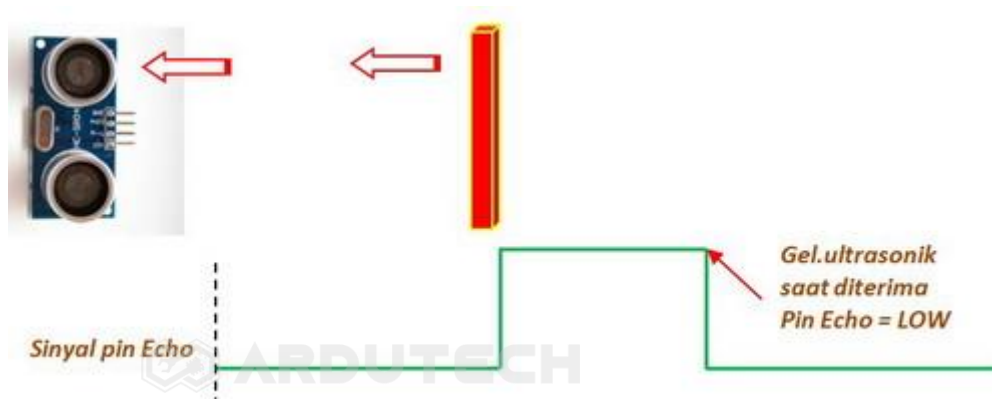
Begitu mendapat trigger, sensor ultrasonik (bagian pemancar) akan memancarkan gelombang ultrasonik sebanyak 8 siklus dengan frekuensi 40 Khz. Gelombang ultrasonik akan terus merambat, bergerak dengan kecepatan 344 m/s.



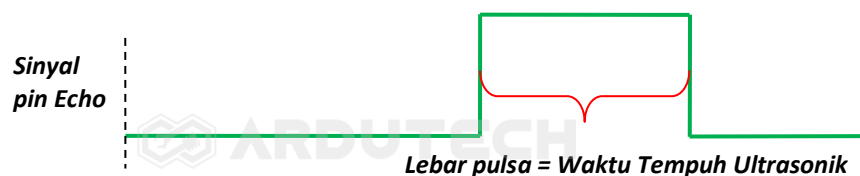
Nah, selama gelombang ultrasonik masih merambat (belum mengenai penghalang/dinding), logika pin Echo adalah "HIGH".



Ketika gelombang ultrasonik mengenai penghalang/dinding, sebagian gelombang akan diteruskan ke media yang ditabrak, sebagian lagi memantul dan kembali menuju arah sensor. Pada saat ultrasonik diterima kembali oleh sensor, maka otomatis pin ECHO akan berubah logikanya menjadi "LOW".



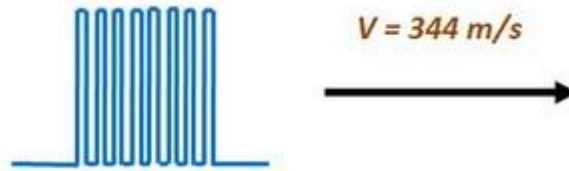
Lebar pulsa atau "lamanya" pin ECHO berlogika "HIGH" = waktu tempuh ultrasonik.



Baik, kita perjelas :

- Ketika gel.ultrasonik memancar (pergi) maka logika pin Echo = 1.
- Selama gel.ultrasonik masih merambat (belum kembali) logika pin Echo = 1.
- Setelan gel.ultrasonik memantul dan kembali terdeteksi oleh sensor penerima, maka pin ECHO = 0.

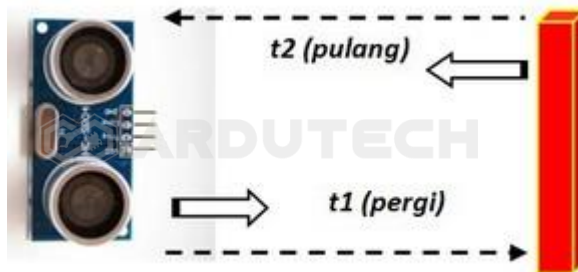
Kecepatan (cepat rambat) gelombang ultrasonik di udara = 344 m/s (meter per-detik).



Artinya untuk menempuh jarak 344 m dibutuhkan waktu 1 detik. Atau untuk menempuh jarak 1 m butuh waktu $1/344 \text{ s}$ atau $0,0029 \text{ s}$.

Jika menempuh jarak 1 cm ($1 \text{ cm} = 0,01 \text{ m}$) maka butuh waktu $0,01 \times 0,0029 \text{ s} = 0,000029 \text{ s}$ ($29 \mu\text{s}$).

Nah karena gelombang ultrasonik melakukan perjalanan pergi – pulang (pancar – terima) sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi 2x. Hal ini berpengaruh pada perhitungan jaraknya. Waktu tempuh menjadi 2x, sehingga untuk menempuh jarak 1 cm diperlukan waktu $29 \mu\text{s} \times 2 = 58 \mu\text{s}$.



Ingat ya, ini kesimpulannya ! untuk menempuh jarak 1 cm dibutuhkan waktu $58 \mu\text{s}$. Dengan kata lain, untuk menghitung jarak tempuh = waktu tempuh/ 58 (cm) .

Contoh :

Waktu yang tercatat mulai dari ultrasonik dipancarkan sampai diterima adalah $5800 \mu\text{s}$. Jarak yang terukur = $5800/58 = 100 \text{ cm}$.

Kebutuhan Bahan

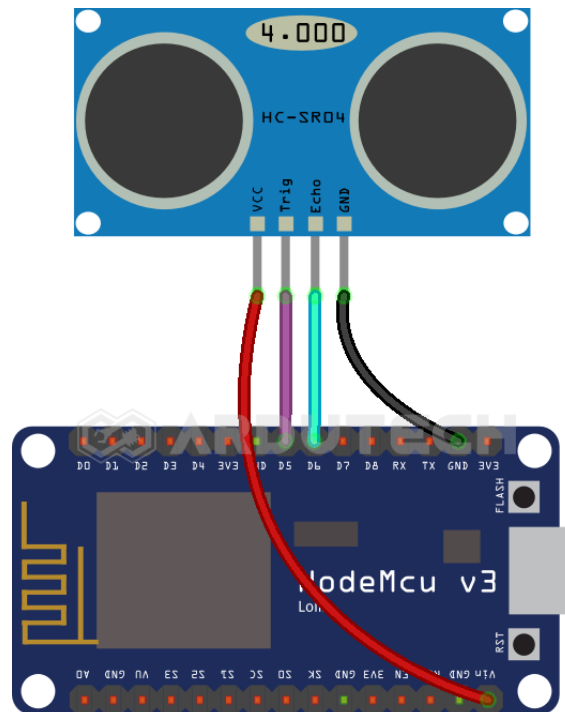
- NodeMCU V3
- Sensor Ultrasonik HC-SR04
- Kabel konektor
- Kabel micro USB
- Breadboard



Kebutuhan Software

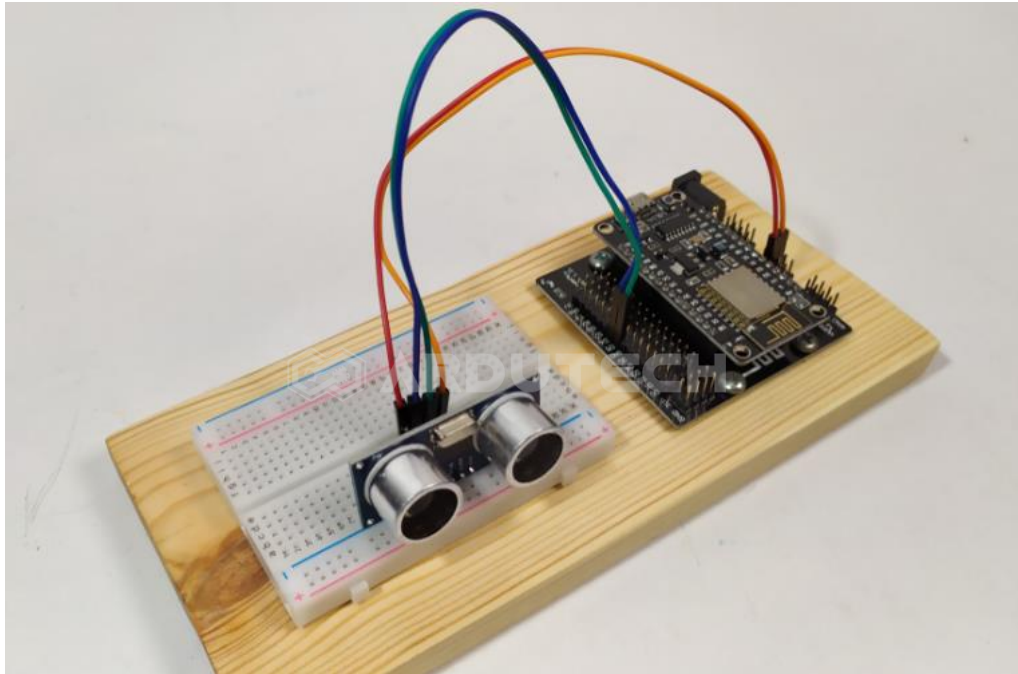
- Arduino IDE
- Thingspeak

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Sensor Ultrasonic HC-SR04 :

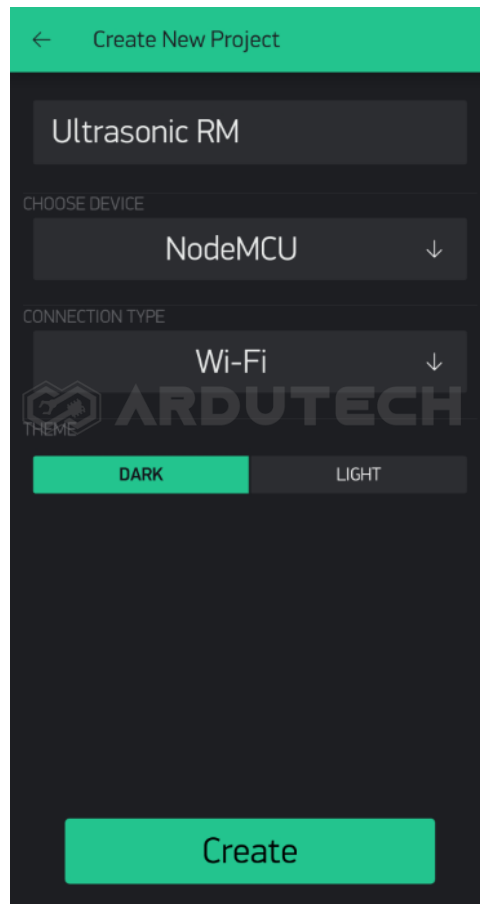
NodeMCU	Sensor Ultrasonic HC-SR04
D5	Trig
D6	Echo
GND	GND
Vin (5V)	VCC



Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

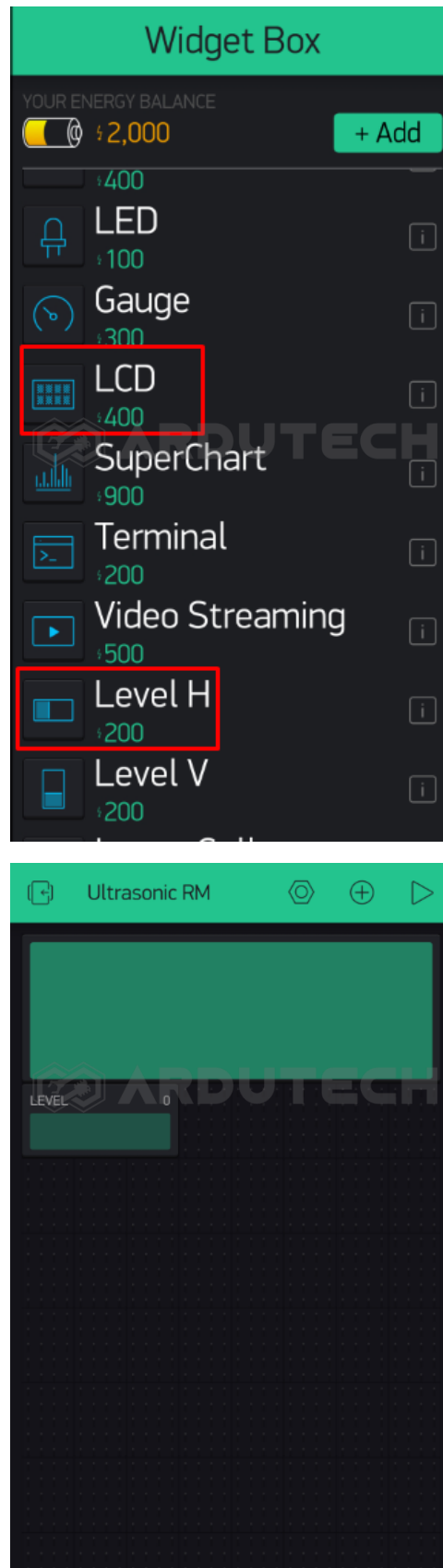
Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “**TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF**” yang ada di CD.

Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : **Ultrasonic RM**. Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.

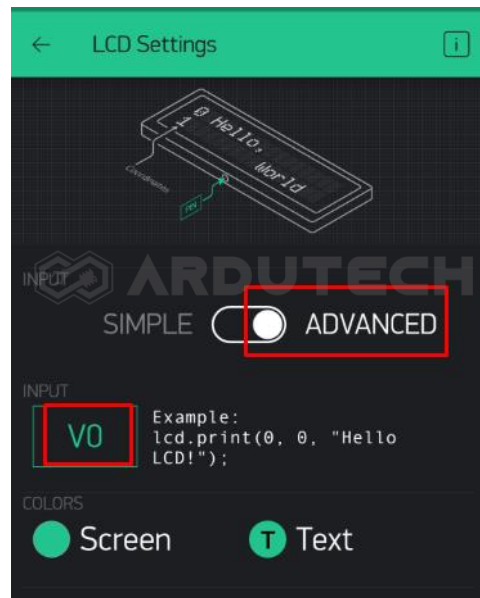


Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

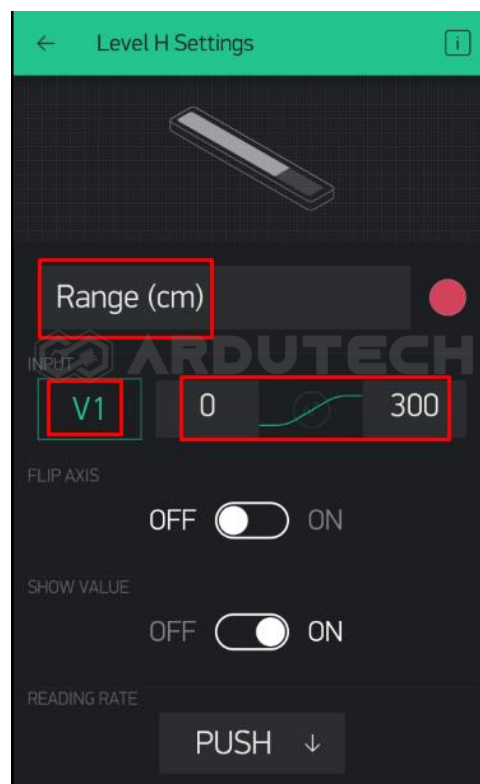
Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan 2 (dua) buah widget (semua di kategori DISPLAYS) : **LCD** dan **Level H**.



Selanjutnya kita seting untuk masing – masing widget, kita mulai dari LCD. Klik widget LCD kemudian seting beberapa parameternya.



Seting INPUT pada mode **ADVANCED** dan pilih INPUT Virtua **V0**. Selanjutnya seting pada widget Level H. Klik widget Level H.



Beri nama **Range (cm)** kemudian pilih INPUT Virtual **V0** dengan range **0 – 300**. Kalau sudah kita siapkan program Arduino IDE nya.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****

* Project Ultrasonic Range Meter dengan Blynk
* Board   : NodeMCU ESP8266 V3
* Input   : Sensor ultrasonic HC-SR04
* Output  : Blynk
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

*****/

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
const int trigP = D6;
const int echoP = D5;
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA
char auth[] = "CbS0l3x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S";
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
char ssid[] = "ArdutechWiFi";// Nama Hotspot/WiFi
char pass[] = "12345678"; // Password
BlynkTimer timer;
WidgetLCD lcd(V0);
long duration;
int distance;
//=====

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(trigP, OUTPUT);
  pinMode(echoP, INPUT);
  delay(10);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  timer.setInterval(5000L, ReadUltrasonic);
}

```

```
lcd.clear();  
lcd.print(0, 0, "Ultrasonic Range");  
lcd.print(0, 1, "Meter NodeMCU V3");  
}  
  
//======  
void ReadUltrasonic()  
{  
    digitalWrite(trigP, LOW);  
    delayMicroseconds(2);  
    digitalWrite(trigP, HIGH);  
    delayMicroseconds(10);  
    digitalWrite(trigP, LOW);  
    duration = pulseIn(echoP, HIGH);  
    distance= duration*0.034/2;  
    lcd.clear();  
    lcd.print(0, 0, "Range=");  
    lcd.print(6,0,distance);  
    lcd.print(10,0,"cm");  
    Blynk.virtualWrite(V1, distance);  
    Serial.print("Distance = ");  
    Serial.print(distance);  
    Serial.println(" cm");  
}  
  
//======  
void loop()  
{  
    Blynk.run();  
    timer.run();  
}
```

PERHATIKAN !

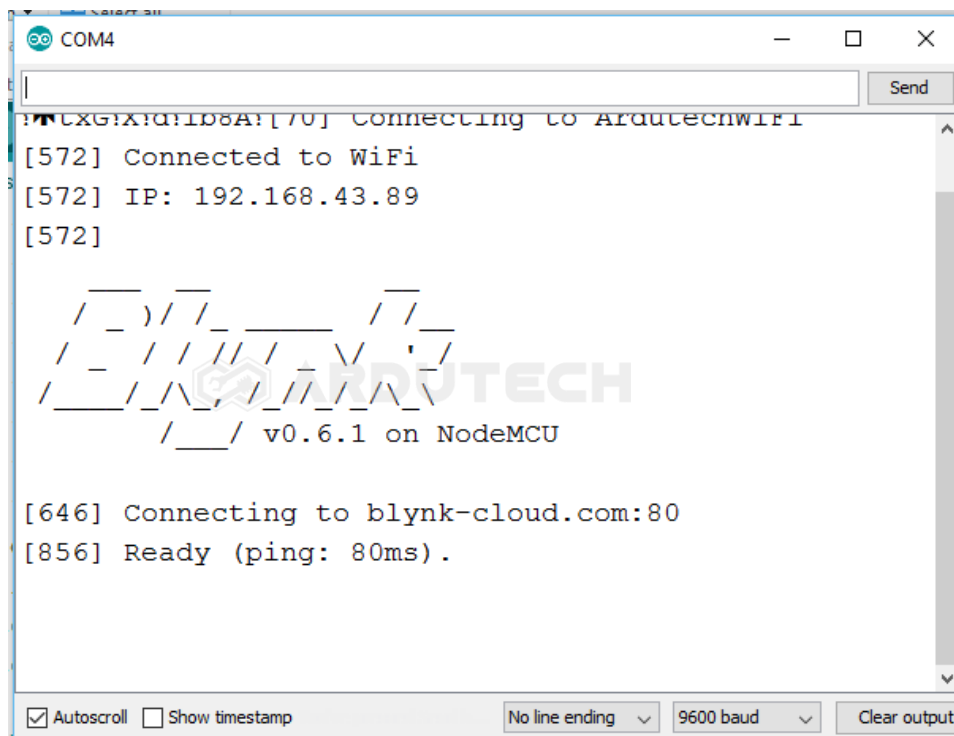
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Kode token Blynk : **auth[]**

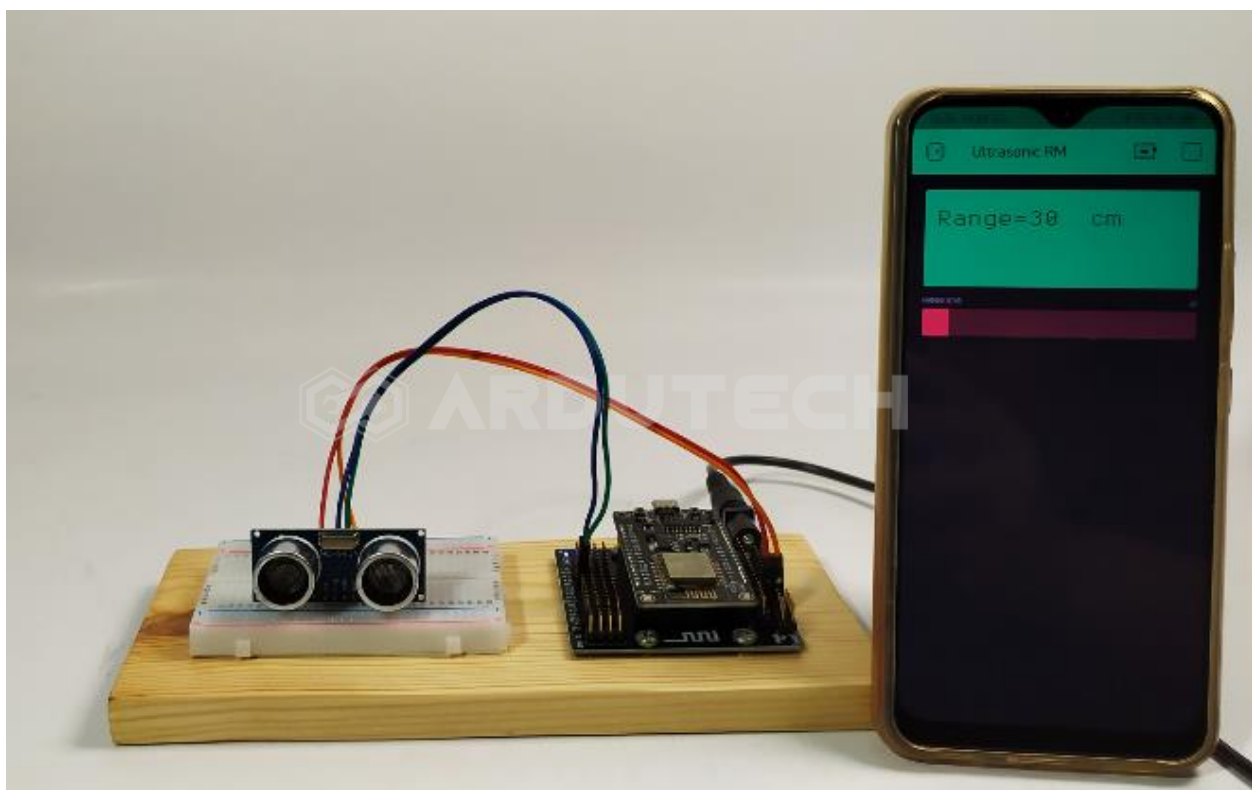
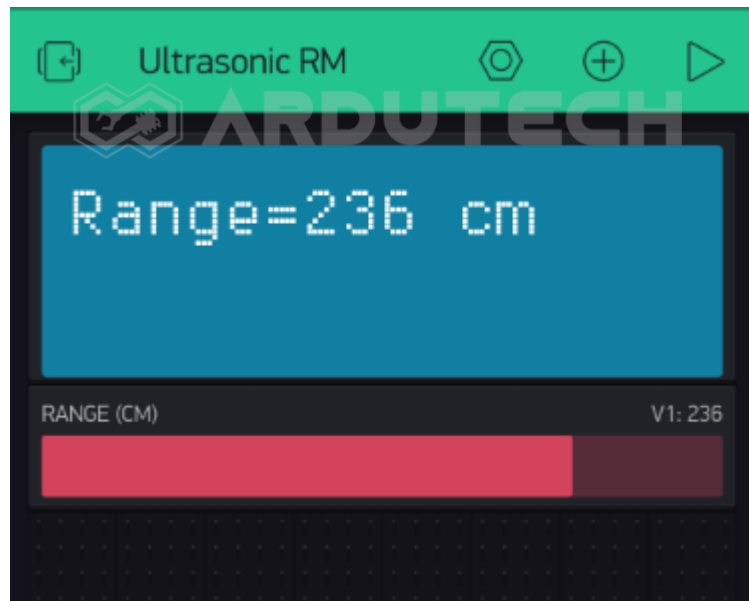
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools → Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :



Jika sudah terhubung dengan server Blynk selanjutnya kita jalankan aplikasi Blynk di Android yang tadi sudah dibuat. Klik tombol Start (pojok kanan atas) sehingga tampil nilai jarak terukur sensor ultrasonik HC-SR04 :



Cobalah untuk memberi halangan di depan sensor ultrasonik untuk melihat respon sensor terhadap hasil pengukuran jarak sensor ultrasonik dan amati hasilnya.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”